Área Automatización y Robótica
Ingeniería en Automatización y Robótica
Electrónica Aplicada a la Automatización
Autor: Jhassna Ramírez

2.- Circuitos para el acondicionamiento y procesamiento de señales análogas y digitales

Docente: Elizabeth Morales.

Índice

Introducción ---- 3

Amplificador Operacional ---- 4

Simbología y Descripción de Patillas ---- 5

Características Ideales de un AO, Aplicaciones y Operaciones ---- 6

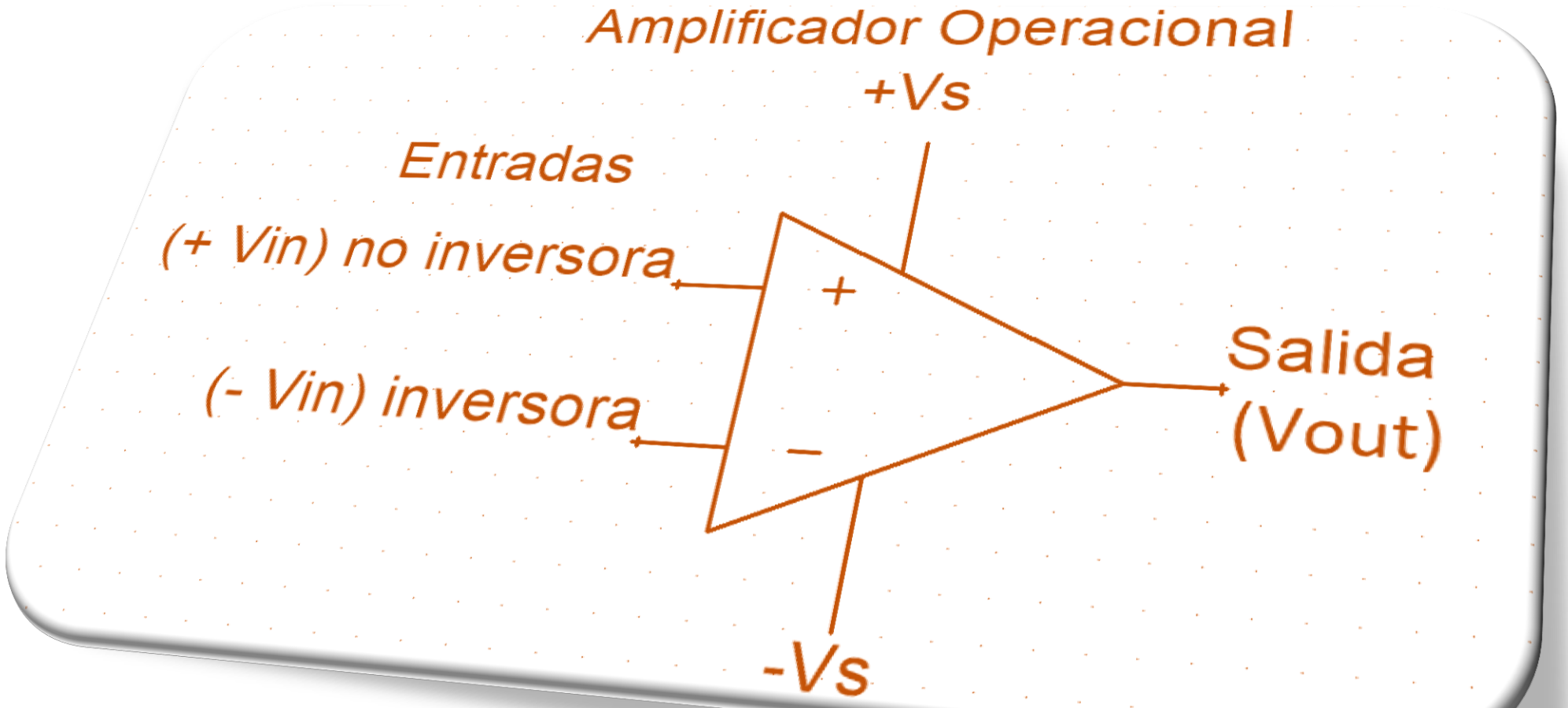
Funcionamiento Básico de un AO Ideal ---- 7

AO como Comparador ---- 8

Configuraciones Básicas del AO ---- 9

Aplicaciones al Acondicionamiento de Señales para Transductores ---- 11

Introducción

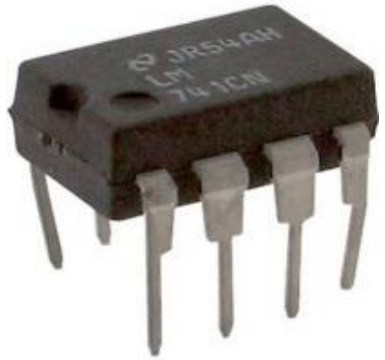


Amplificador Operacional

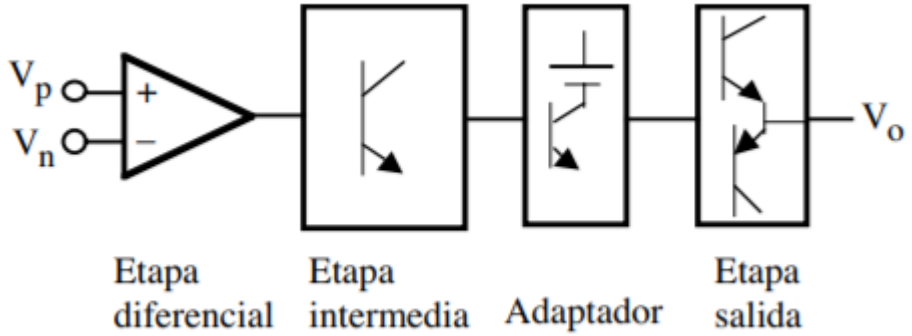
Un amplificador operacional (AO) es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia acoplado en corriente continua que tiene dos entradas y una salida. En esta configuración la salida del dispositivo es, generalmente, de cientos de miles de veces mayor que la diferencia de potencial entre sus entradas.

El AO es un circuito integrado que contiene varias etapas de transistores interconectados de manera que el conjunto puede amplificar señales.

Tradicionalmente, un AO está formado por cuatro bloques bien diferenciados conectados en cascada: amplificador diferencial de entrada, etapa amplificadora, adaptador y etapa de salida.

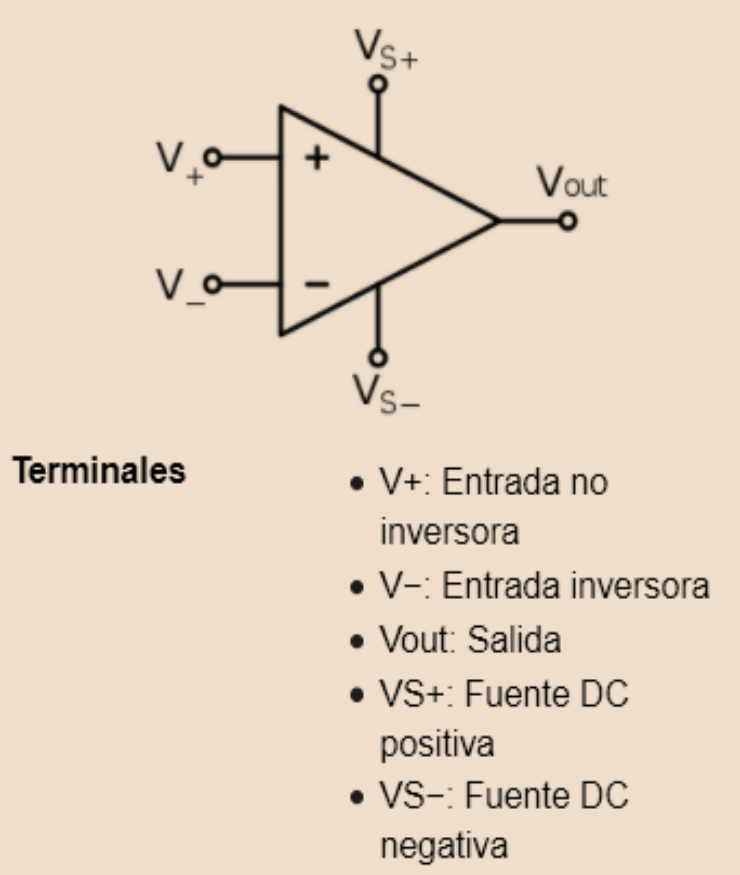


Amplificador operacional modelo LM741CN.
Fuente: https://tostatronic.com/store/semiconductores/20-lm741.html



Bloques funcionales de un AO.
Fuente:
http://www.elo.jmc.utfsm.cl/sriquelme/apuntes/amp%20op/el%20amp%20op.pdf

Simbología y Descripción de Patillas



Símbolo y descripción de patillas

La figura del lado izquierdo muestra la simbología de un AO.

Un amplificador operacional “ideal” presenta cinco patillas. Dos de ellas son las entradas del dispositivo; la primera de ellas llamada entrada inversora y la otra denominada entrada no inversora. Otra de las patillas del amplificador operacional corresponde a la salida, mientras que las dos patillas restantes corresponden a la alimentación requerida por el dispositivo. En la realidad, los AO poseen al menos ocho terminales, cinco de los cuales son los definidos anteriormente, más dos terminales más que se denominan ajuste centrado, que se utiliza para ajustar la tensión de salida, ya que por no ser idénticas las entradas produce un desequilibrio interno y mediante estas terminales se puede ajustar esta señal de error a la salida (a este error se le denomina tensión de offset); y por último, existe otra patilla que no tiene utilidad.

Características Ideales de un AO, Aplicaciones y Operaciones

Un AO ideal presenta las siguientes características:

- Resistencia de entrada infinita.
- Resistencia de salida nula.
- Ganancia de tensión infinita.
- Respuesta de frecuencia infinita.
- Insensibilidad a la temperatura.

En cuanto a sus aplicaciones, de modo general se puede que los AO están presentes en los sistemas electrónicos de control industrial, en la instrumentación nuclear, en la instrumentación médica (electromedicina o bioelectrónica), en los computadores analógicos, en los equipos de telecomunicaciones y de audio, etc.

Por otra parte, respecto a las operaciones que puede realizar un AO están:

- Generar señales, actuar como fuente de corriente o de tensión.
- Amplificar.
- Sumar, restar, invertir señales.
- Comparar señales.
- Integrar o derivar señales.
- Eliminar ruido.
- Convertir señal alterna en directa.
- Convertir tensión en corriente.

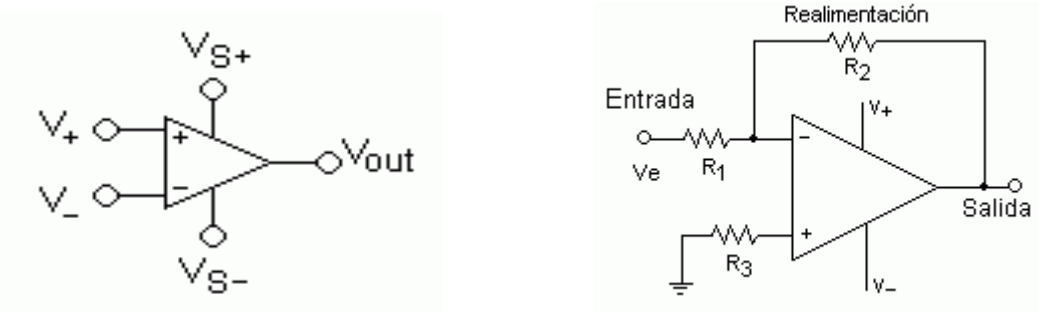
Funcionamiento Básico de un AO Ideal

La tensión de salida de un amplificador operacional ideal es la diferencia de tensión en las entradas multiplicada por un factor A (ganancia en lazo abierto), donde A>>0 [en el caso ideal A = ∞]:

$$V_O = A\,(V_+ - V_-)$$

Se debe tener en cuenta que la salida de un AO está limitada por la alimentación (siendo la salida máxima ligeramente inferior a la alimentación).

Es poco usual encontrar aplicaciones donde se ocupe el AO sin retroalimentación (en lazo abierto). La retroalimentación, aunque normalmente suele ser negativa (de la salida a la entrada inversora), puede ser en algunas aplicaciones positiva (de la salida a la entrada no inversora).



AO en lazo abierto y en lazo cerrado (retroalimentación negativa).
Fuente: https://www.diarioelectronicohoy.com/blog/el-amplificador-operacional

AO como Comparador

Los comparadores son circuitos no lineales que, como su nombre indica, sirven para comparar dos señales (una de las cuales generalmente es una tensión de referencia) y determinar cuál de ellas es mayor o menor.

Los AO pueden actuar como comparadores cuando la ganancia diferencial en lazo abierto sea alta (>10.000) y la velocidad no sea un factor crítico. Como ejemplo, el AO 741 se comporta como un elemento de entrada lineal si la tensión de entrada en modo diferencia está comprendida entre los valores –65µV<Vd<+65µV. Fuera de ese rango la etapa de salida del amplificador entra en saturación y puede comportarse como comparador.

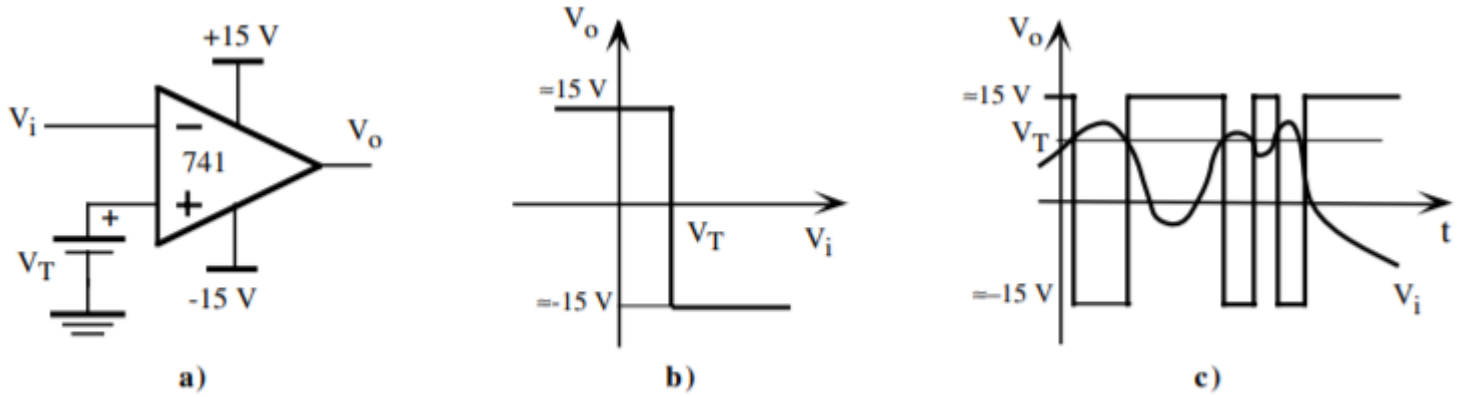


Figura 2. a) OA 741 como comparador; **b)** VTC; **c)** Ejemplo de formas de onda entrada-salida.

AO como amplificador.
Fuente: http://www.elo.jmc.utfsm.cl/sriquelme/apuntes/comparadores%20com%20amp%20op/comparadores%20amp%20op.pdf

Nota: VTC = Curva de transferencia en tensión

Configuraciones Básicas del AO

• **Amplificador inversor**. La ganancia en tensión del amplificador inversor (figura 5) se obtiene analizando el circuito y aplicando las características del OA ideal. Si las corrientes a través de las líneas de entrada son nulas, se cumple

$$\frac{V_i - V_n}{R_1} = \frac{V_n - V_o}{R_2} \qquad (5)$$

En el OA ideal $V_n=V_p$. Pero en este caso $V_p=0 \Rightarrow V_n=0$, y por ello, a este nudo se le denomina masa virtual al tener una tensión de 0. Si $V_n= 0$, sustituyendo en la ecuación 5 resulta que la ganancia vale

$$\boxed{A = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1}} \qquad (6)$$

El término inversor es debido al signo negativo de esta expresión que indica un desfase de 180º entre la entrada y salida. La impedancia de entrada de este circuito es R_1.

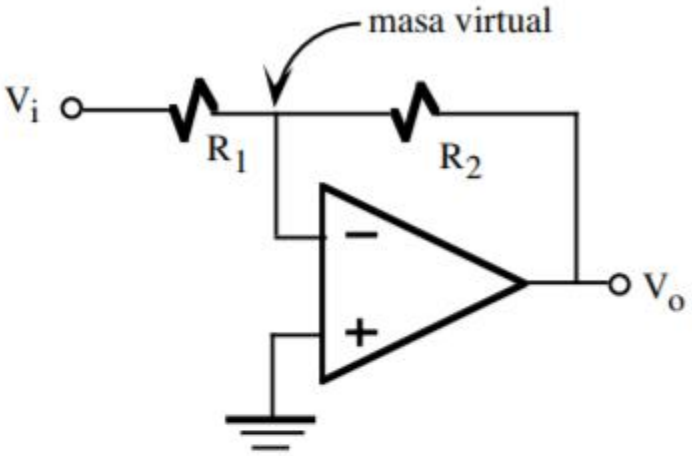


Figura 5. Amplificador inversor.

Amplificador inversor. Fuente: http://www.elo.jmc.utfsm.cl/sriquelme/apuntes/amp%20op/el%20amp%20op.pdf

Configuraciones Básicas del AO

- **Amplificador no-inversor**. La ganancia en tensión del amplificador no-inversor (figura 6) se resuelve de manera similar al anterior caso a partir de las siguientes ecuaciones

$$\begin{cases} V_n = \dfrac{R_1}{R_2 + R_1} \\ V_n = V_p = V_i \end{cases} \qquad (7)$$

resultando que

$$\boxed{A = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}} \qquad (8)$$

La impedancia de entrada es ∞.

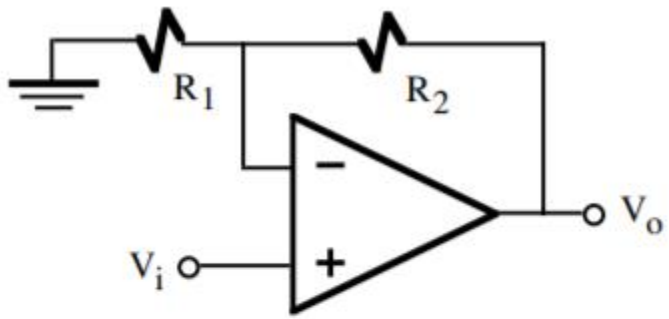


Figura 6. Amplificador no-inversor.

Amplificador no inversor. Fuente: http://www.elo.jmc.utfsm.cl/sriquelme/apuntes/amp%20op/el%20amp%20op.pdf



Transductores de presión de uso intensivo.
Fuente: https://sensing.honeywell.com/es-es/sensors/heavy-duty-pressure-transducers

El fundamento de numerosos módulos para el acondicionamiento de señales es el amplificador operacional.

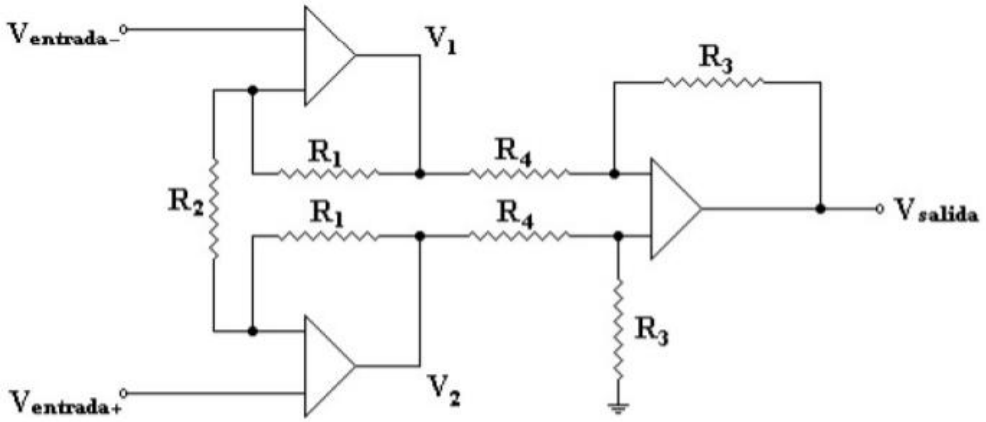
Los voltajes y corrientes de salida de muchos transductores son señales muy pequeñas. Además de los bajos niveles, a menudo es necesario transmitir la salida del transductor hacia el equipo de adquisición de datos o de control. En ambientes industriales donde hay muchas máquinas eléctricas, el ruido eléctrico puede causar serias dificultades en circuitos de bajo nivel. Estos ruidos pueden ser radiados, como un campo electromagnético, o inducidos en el cableado de la planta, como circuitos tierra, y producidos por la fuente de alimentación de corriente alterna.

Un método efectivo para combatir el ruido es incrementar la intensidad de las señales de bajo nivel antes de su transmisión a través de los alambres. Esto se realiza frecuentemente con un amplificador llamado “amplificador de instrumentación”.

Las características que distinguen a un amplificador de instrumentación de un amplificador operacional son:

a) Los amplificadores de instrumentación tienen ganancia finita, mientras que un amplificador operacional tiene una ganancia muy grande, la cual es infinita en el caso ideal y suele utilizarse con realimentación externa para proporcionar una ganancia finita.

b) El amplificador de instrumentación tiene una entrada diferencial de alta impedancia. El amplificador operacional también la tiene, sin embargo, cuando los elementos de realimentación se adicionan alrededor del amplificador operacional, la impedancia de entrada disminuye considerablemente.



Amplificador usado en instrumentación.

Si R2=R3 tenemos, $V_{O2} - V_{O1} = \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right)(V_{i1} - V_{i2})$

Amplificador usado en instrumentación. Fuente: http://www.eudim.uta.cl/files/8313/2215/7786/fm_Ch04_mfuentesm.pdf



inacap.cl